CC-BY.cc **Instructor**: John Carlos Arrieta Arrieta. arrietajohn@gmail.com - **Licencia Creative Common - By Author:** ⓒ+ⓘ+↻

Guia 4 - Cambiar el servicio de MDBDR por TiDB que ofrece mejores prestaciones.

TiDB es un servicio en la nube de base de datos SQL distribuida de código abierto, de tipo NewSQL, diseñada para ofrecer escalabilidad horizontal, consistencia fuerte ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad) y alta disponibilidad.TiDB ofrece una capa de plan Starter que es gratuita, permite comenzar sin tarjeta de crédito y es compatible con MySQL. Este plan incluye 5 GiB de almacenamiento de filas (row), 5 GiB de almacenamiento columnar y 50 millones de RU (unidades de solicitud) mensuales. El plan no vence en tiempo, algo que es una gran ventaja frente a la mayoría de servicios similares que vencen al mes.URL del Servicio: https://tidbcloud.com/free-trial?utm_source=chatgpt.com

1. Creación de la cuenta en TiDB

Paso 1: Registro e inicio de sesión

- Puedes registrarte utilizando GitHub, Google, Microsoft o correo con contraseña.

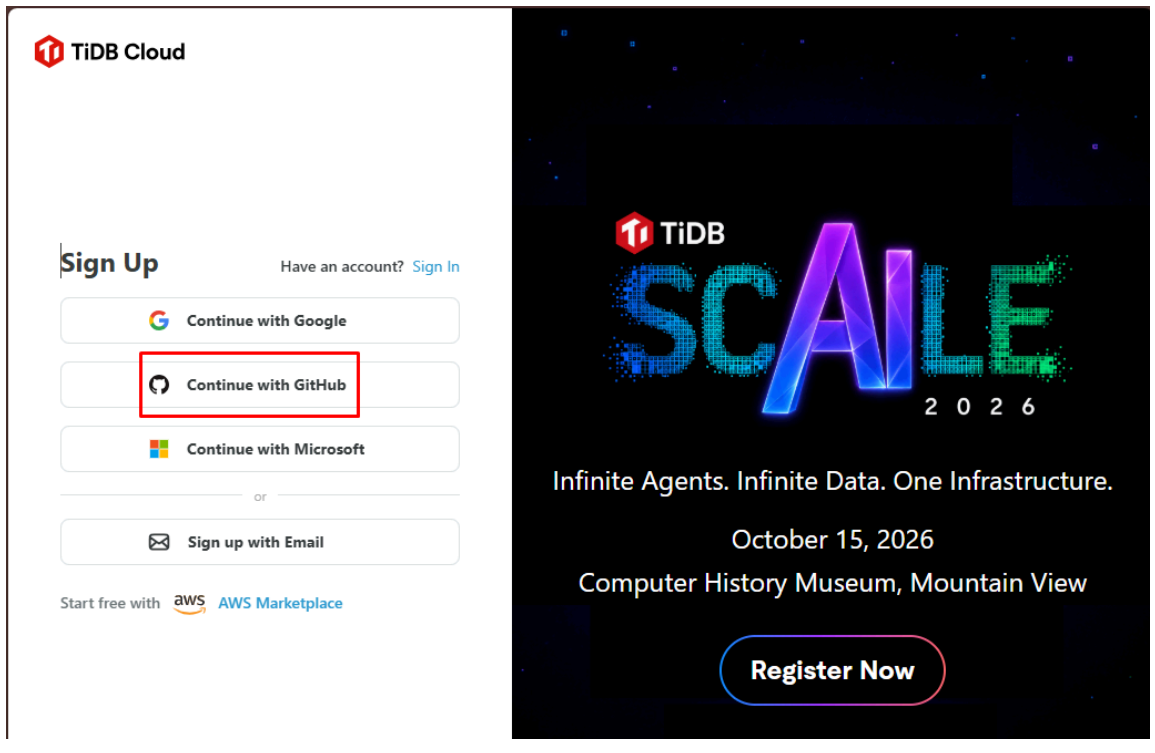


Imagen 1: Pantalla inicial de registro e inicio de sesión en TiDB Cloud.

En la pantalla de registro de TiDB Cloud, selecciona el método de autenticación preferido. En este ejemplo, hacemos clic en **Continue with GitHub** para vincular la cuenta existente.

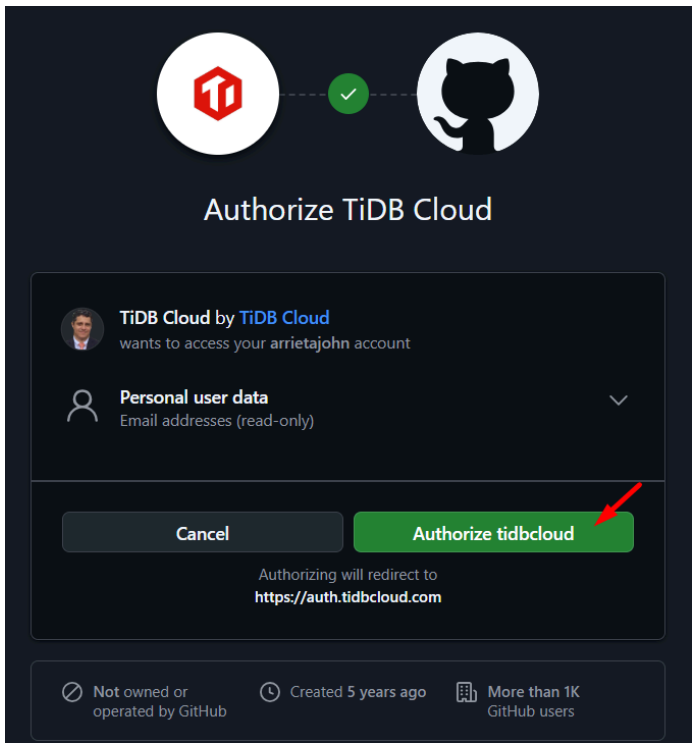


Imagen 2: Autorización del acceso desde la cuenta de GitHub.

A continuación, GitHub solicitará autorización para vincularse con TiDB Cloud. Haz clic en el botón verde **Authorize tidbcloud** para conceder los permisos de lectura básicos.

Guia 4 - Cambiar el servicio de MDBDR por TiDB que ofrece mejores prestaciones.

CC-BY.cc **Instructor**: John Carlos Arrieta Arrieta. arrietajohn@gmail.com - **Licencia Creative Common - By Author:** ⓒ+ⓘ+↻

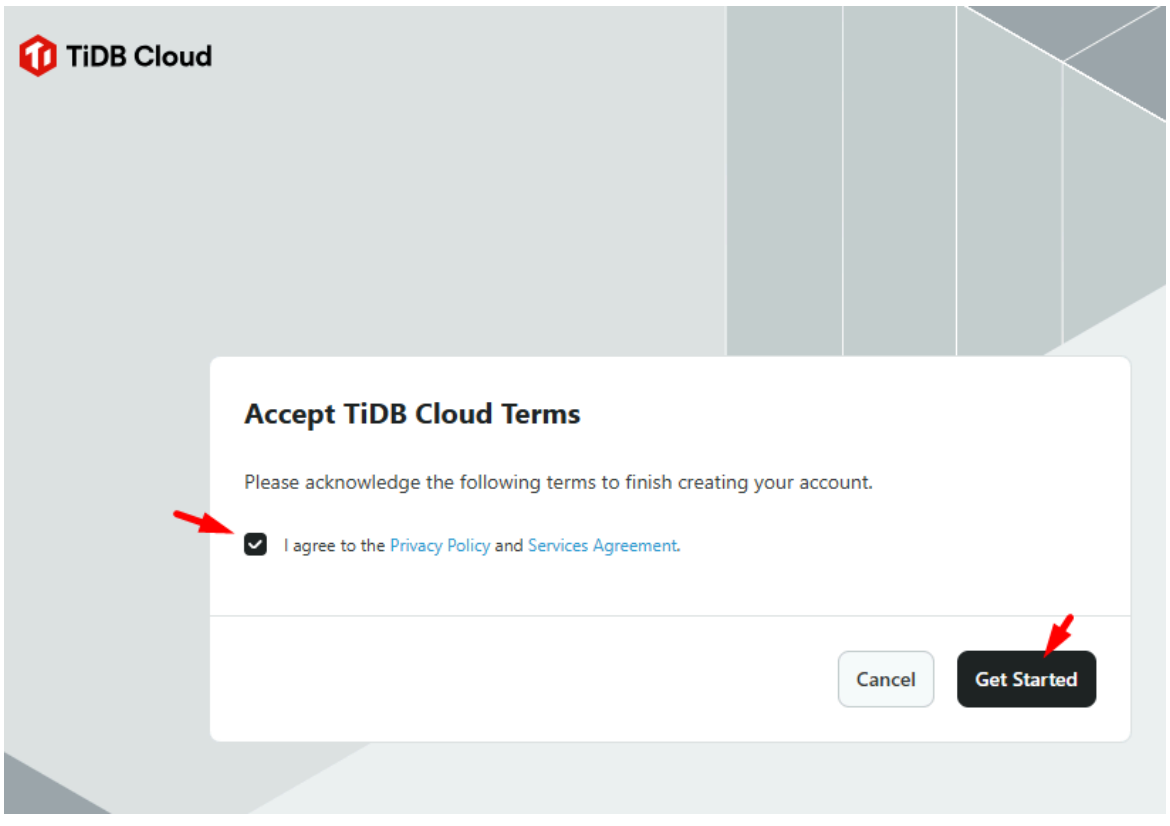


Imagen 3: Aceptación de los Términos de Servicio y Políticas de Privacidad.

Acepta los Términos de Servicio y la Política de Privacidad marcando la casilla correspondiente y haz clic en **Get Started**.

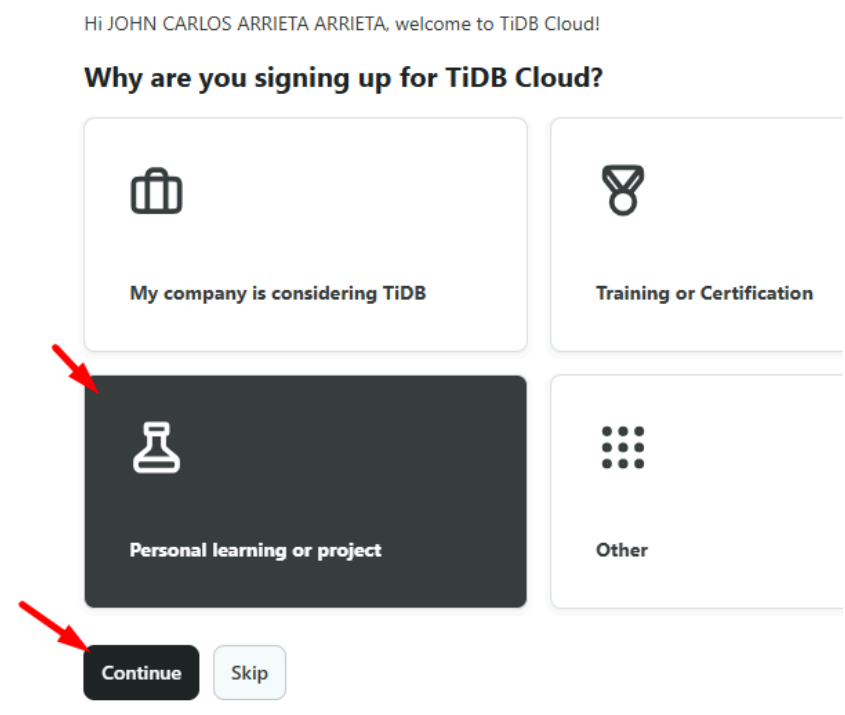


Imagen 4: Selección del propósito de uso en la encuesta inicial.

En la encuesta inicial de uso, selecciona la opción **Personal learning or project** para indicar que el uso será educativo o personal, y presiona **Continue**.

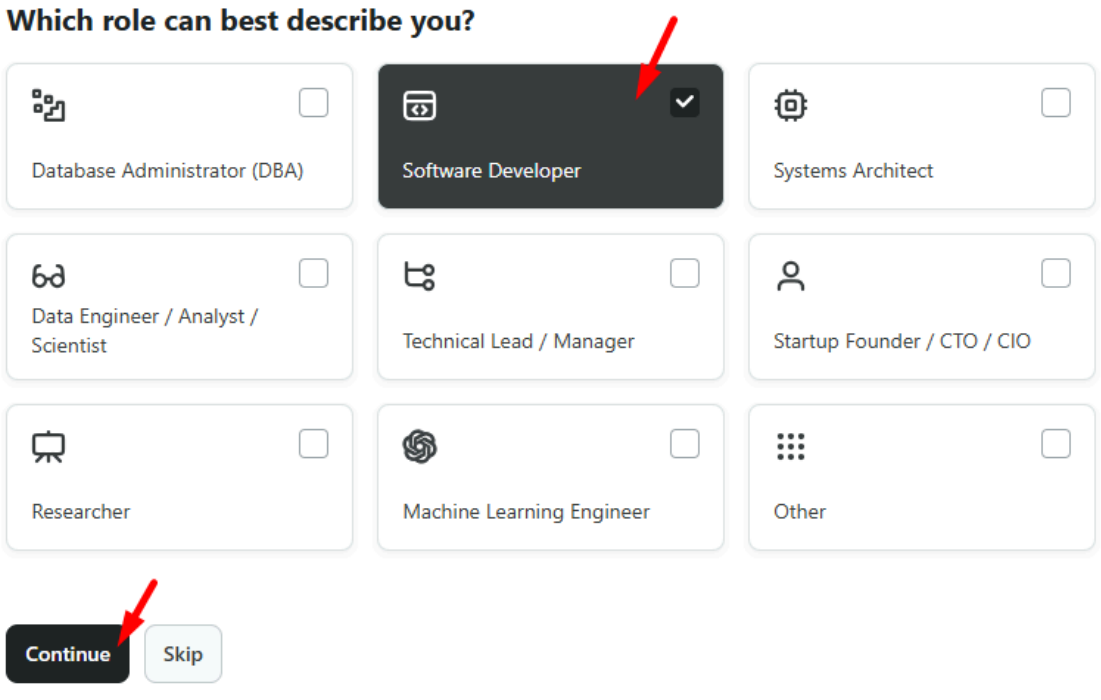


Imagen 5: Selección del rol profesional de Software Developer.

CC-BY.cc **Instructor**: John Carlos Arrieta Arrieta. arrietajohn@gmail.com - **Licencia Creative Common - By Author:** ⓒ+ⓘ+↻

Selecciona tu rol principal. En este caso elegimos **Software Developer** y hacemos clic en **Continue**.

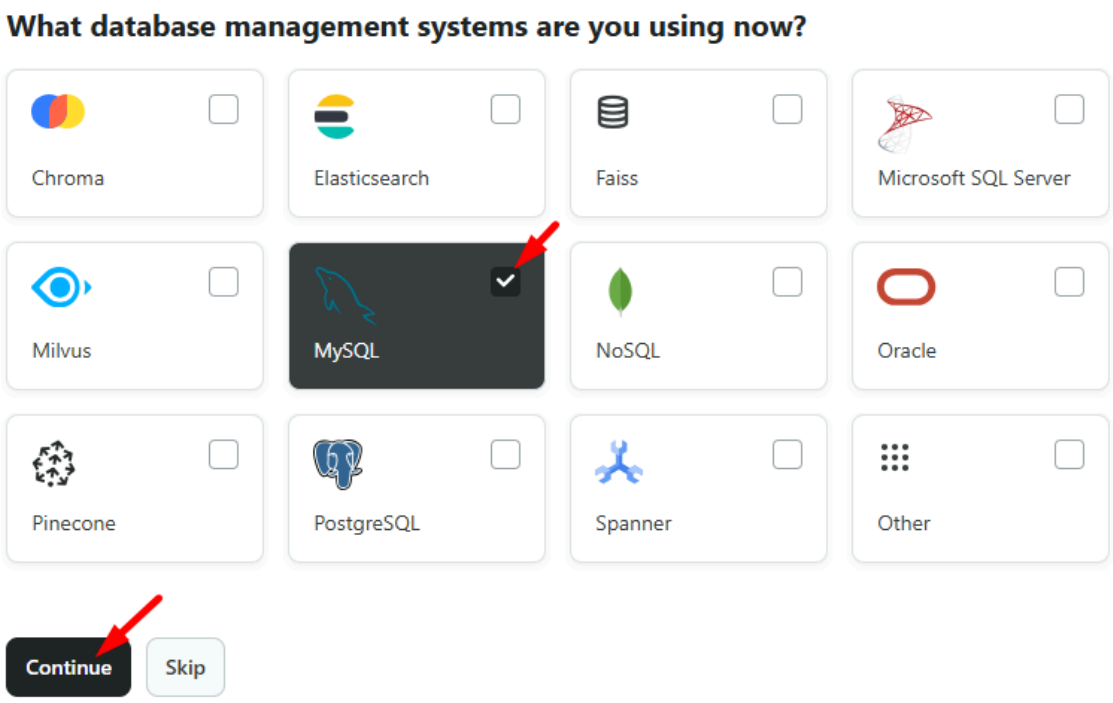


Imagen 6: Selección de MySQL como motor de base de datos utilizado.

Indica los sistemas de gestión de bases de datos que utilizas actualmente. Selecciona **MySQL** dado que TiDB es compatible con este motor, y presiona **Continue**.

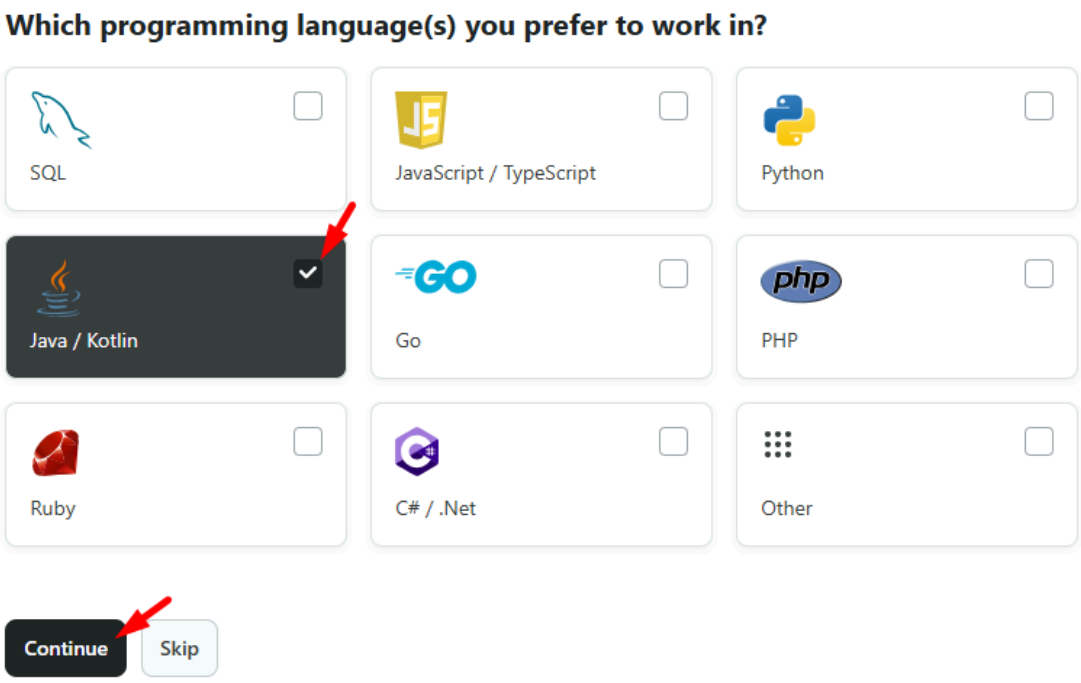


Imagen 7: Selección del lenguaje de programación Java / Kotlin.

Elige los lenguajes de programación preferidos para trabajar. Para proyectos en Spring Boot, selecciona **Java / Kotlin** y haz clic en **Continue**.

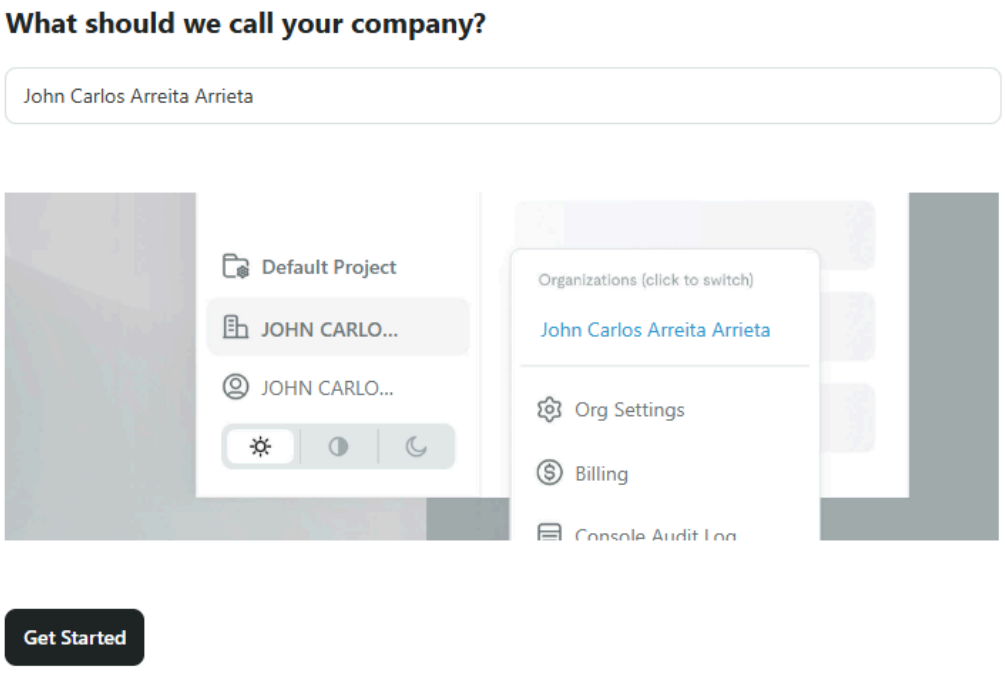


Imagen 8: Asignación del nombre a la organización de trabajo.

CC-BY.cc **Instructor**: John Carlos Arrieta Arrieta. arrietajohn@gmail.com - **Licencia Creative Common - By Author:** ⓒ+ⓘ+↻

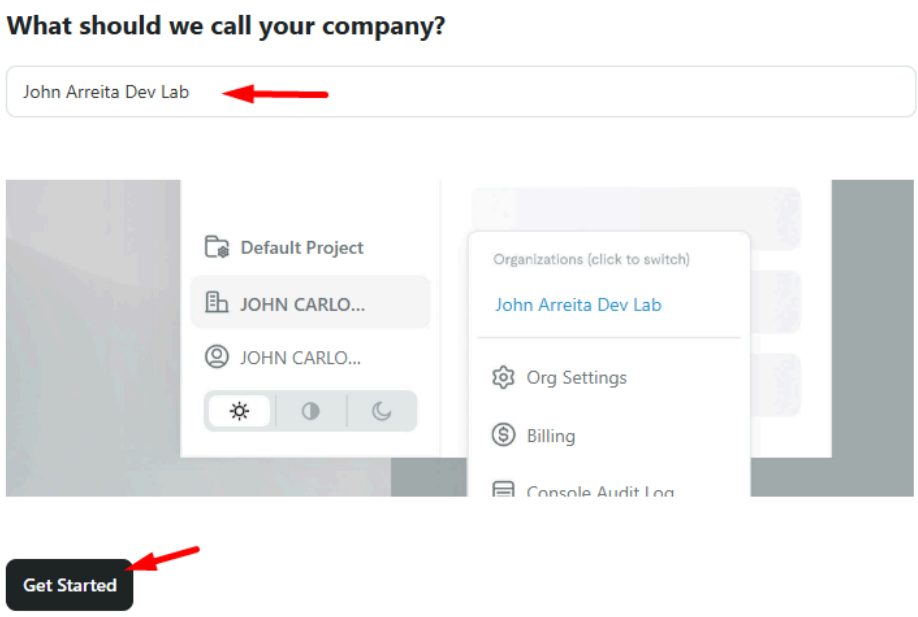


Imagen 9: Confirmación del nombre de la organización en la consola.

Asigna un nombre a tu organización o laboratorio de desarrollo (por ejemplo, **John Arreita Dev Lab**) y haz clic en **Get Started** para finalizar la configuración inicial de la cuenta.

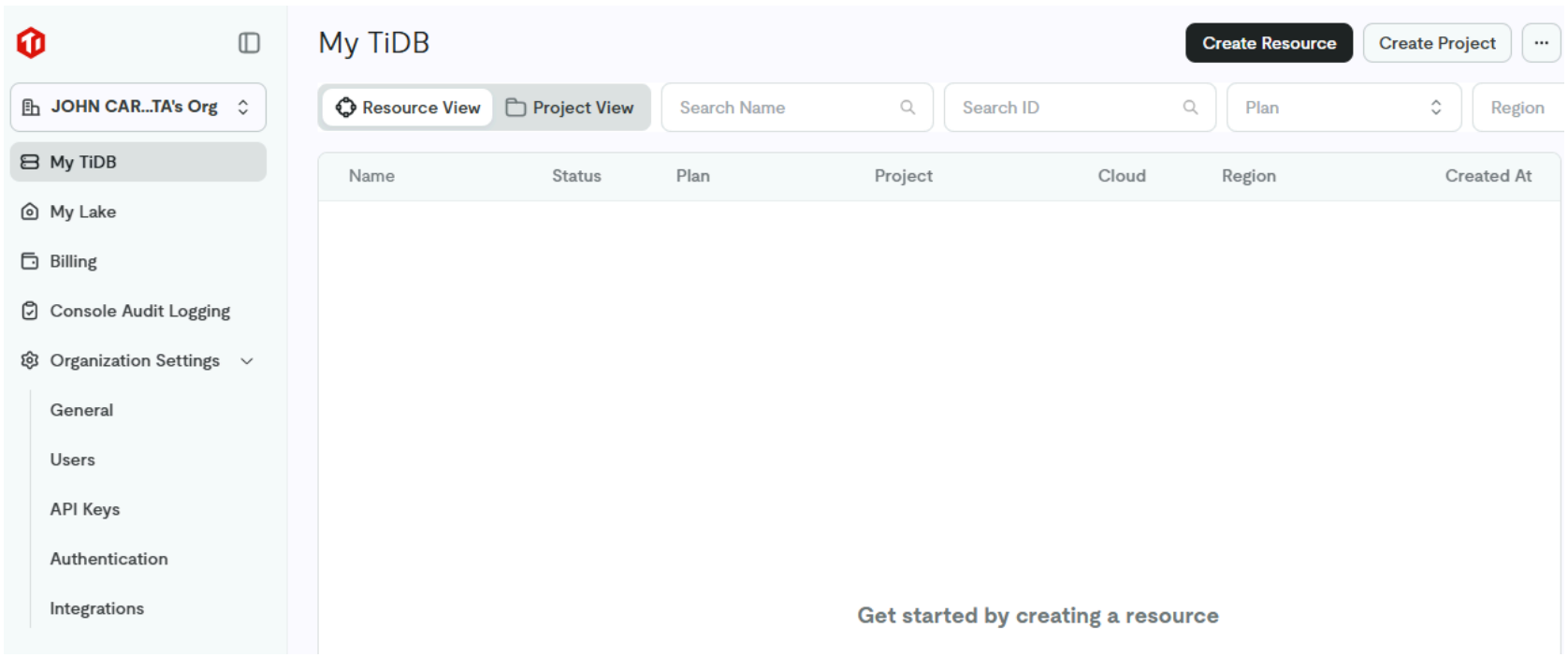


Imagen 10: Panel principal de TiDB Cloud sin recursos activos.

Una vez dentro de la consola principal de TiDB Cloud, verás un panel general sin recursos activos. Haz clic en el botón **Create Resource** ubicado en la esquina superior derecha.

Paso 2: Creación del recurso de base de datos

Imagen 11: Selección del plan Starter gratuito para la instancia.

En la selección de planes, asegúrate de marcar la opción **Starter** ($0/month), la cual está destinada a proyectos de prueba y desarrollo sin costo.

CC-BY.cc **Instructor**: John Carlos Arrieta Arrieta. arrietajohn@gmail.com - **Licencia Creative Common - By Author:** ⓒ+ⓘ+↻

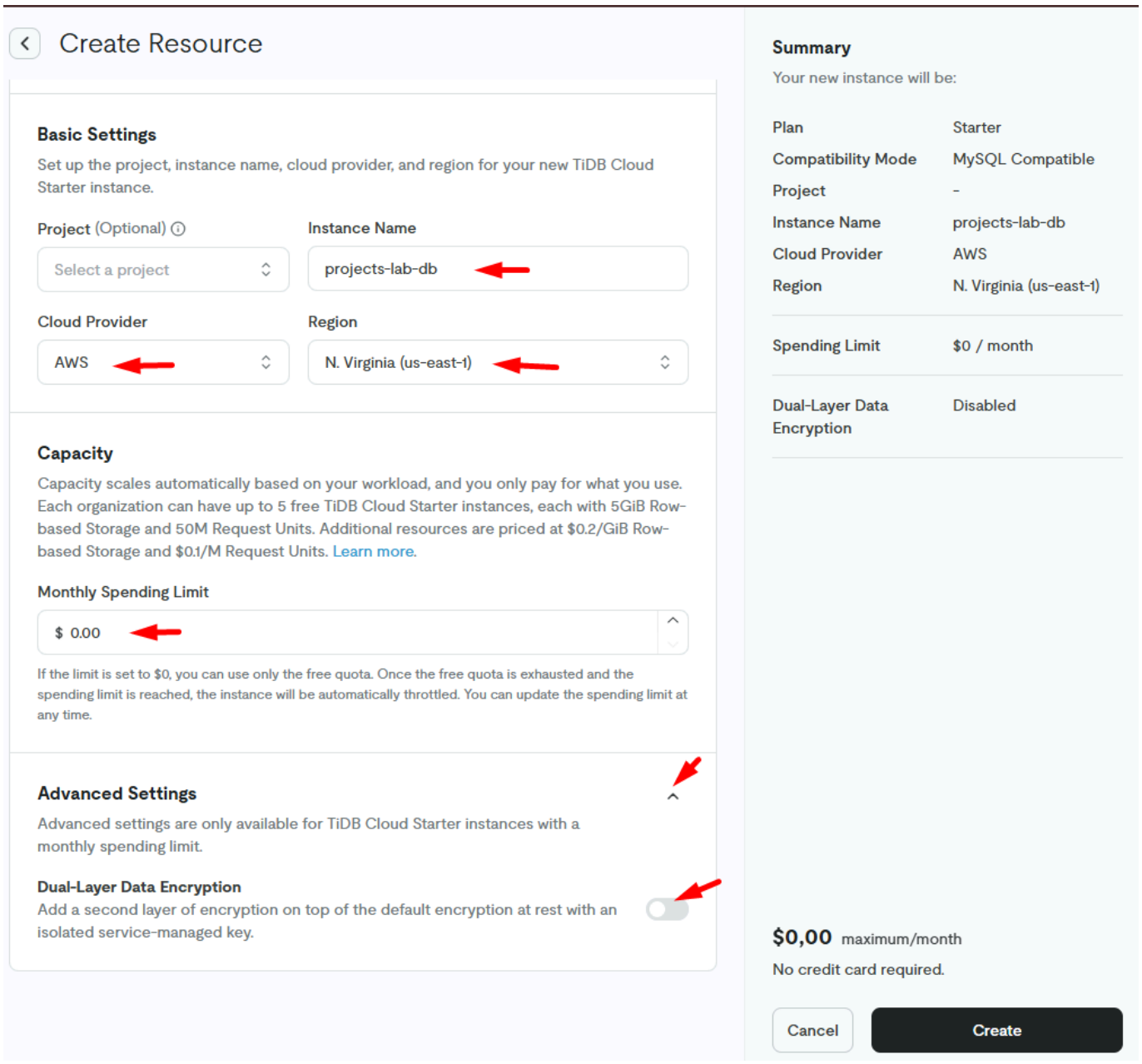


Imagen 12: Configuración de parámetros básicos del recurso de base de datos.

Configura los parámetros básicos del recurso: define un nombre descriptivo para la instancia (ej. `projects-lab-db`), selecciona el proveedor en la nube (AWS) y la región más cercana o conveniente (por ejemplo, `N. Virginia us-east-1`). Confirma que el límite de gasto esté fijado en **$0.00** y presiona **Create**.

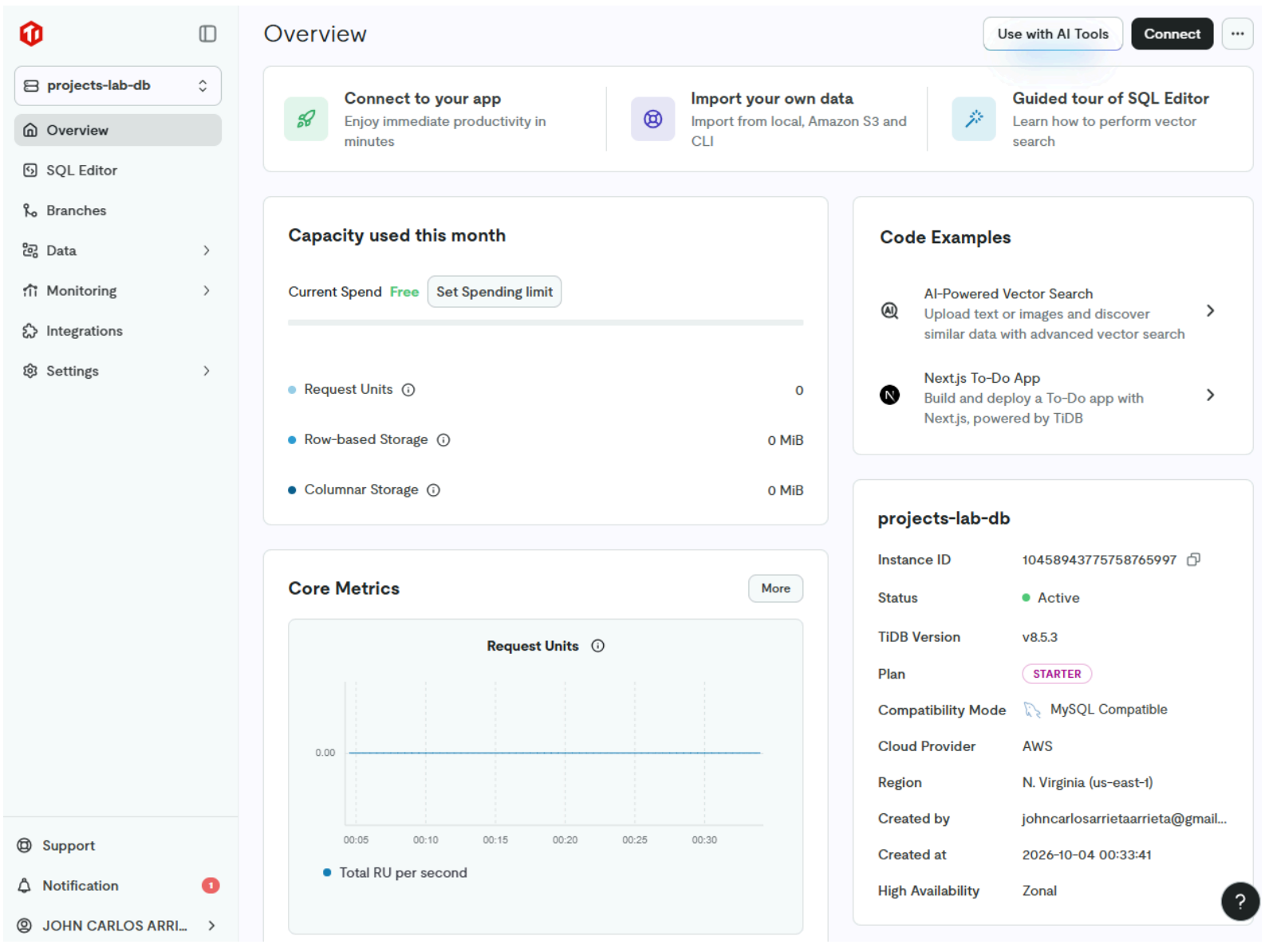


Imagen 13: Vista general de la instancia aprovisionada y activa.

CC-BY.cc **Instructor**: John Carlos Arrieta Arrieta. arrietajohn@gmail.com - **Licencia Creative Common - By Author:** ⓒ+ⓘ+↻

Al completarse el aprovisionamiento, se mostrará el panel general del recurso con el estado **Active**. Aquí podrás verificar el resumen del plan Starter, la compatibilidad con MySQL y la región desplegada.

Paso 3: Obtención de credenciales de conexión

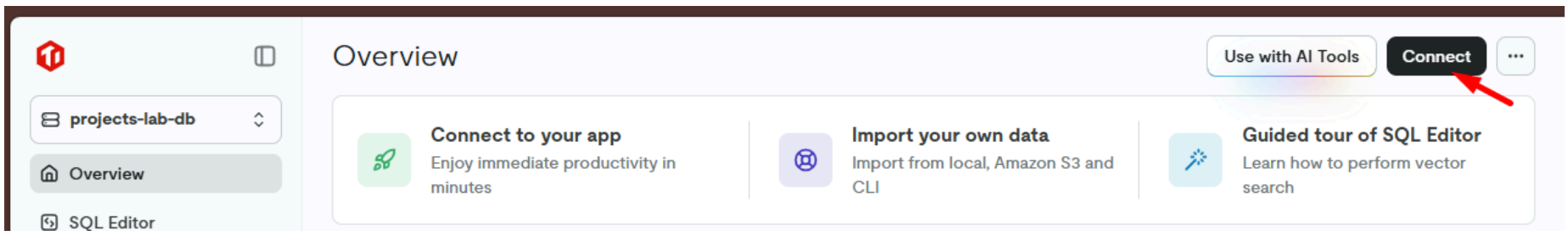


Imagen 14: Ubicación del botón Connect en el panel superior.

Para conectar tu aplicación o cliente local a la base de datos recién creada, haz clic en el botón **Connect** situado en la esquina superior derecha del panel.

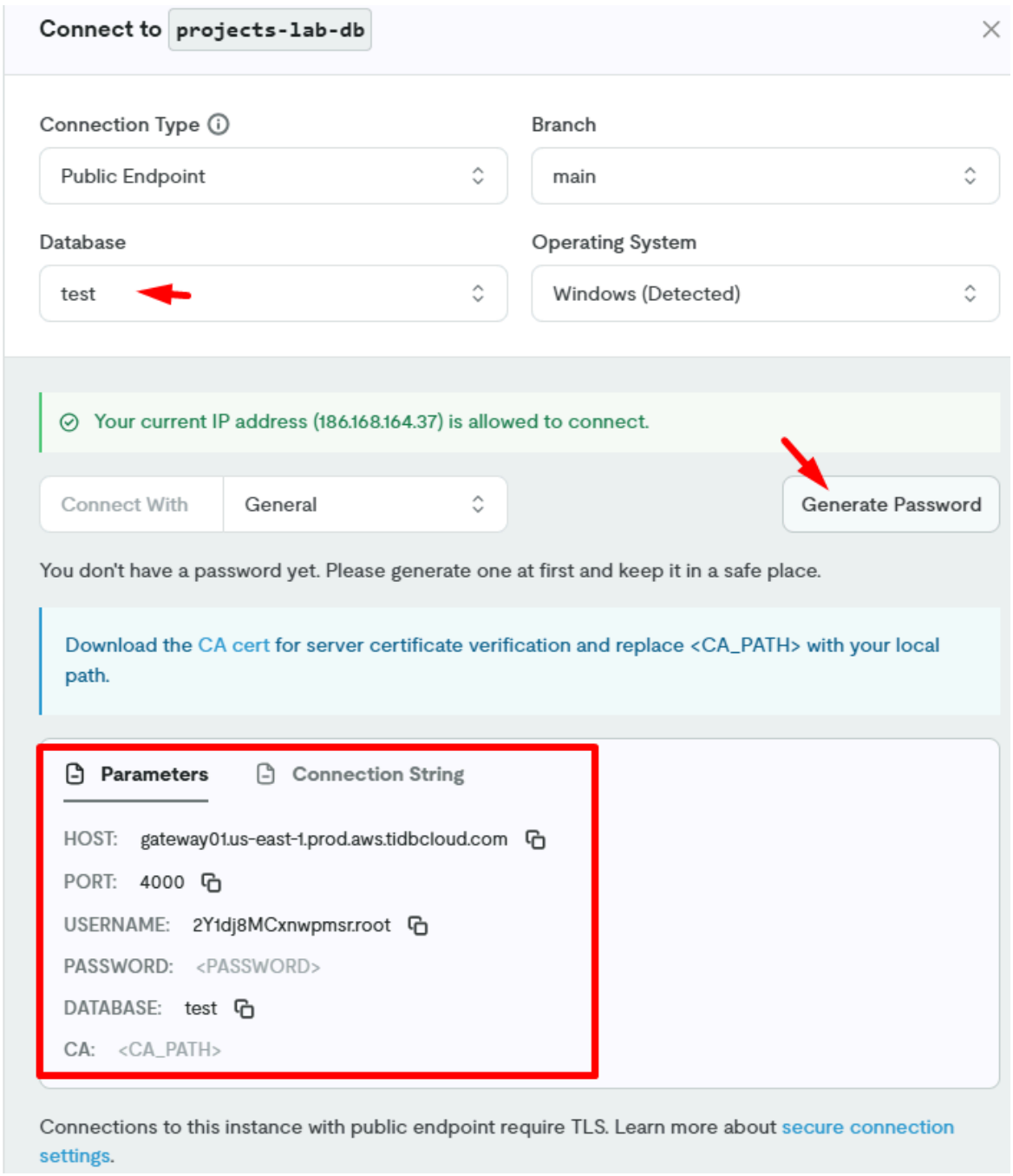


Imagen 15: Opciones de generación de contraseña y parámetros de conexión.

En la ventana emergente de conexión, haz clic en **Generate Password** para crear la clave de acceso del usuario principal (`root`). Revisa el punto de acceso público (Host) y el puerto de conexión (4000).

En la Imagen 14 se resalta la ubicación del botón Connect en la barra superior del panel general de la instancia aprovisionada. Este botón constituye el punto de entrada principal para desplegar las opciones de vinculación e integración de la base de datos con clientes locales o servicios externos. Al presionar esta opción, se abre la ventana modal observada en la Imagen 15, la cual permite definir el tipo de conexión (endpoint público), seleccionar el esquema o base de datos de trabajo y elegir el sistema operativo. Además, en este panel se ofrece la opción para generar por primera vez la contraseña del usuario predeterminado (root) y se listan detalladamente los parámetros necesarios para la conexión, tales como el servidor (Host), puerto (4000), usuario y la ruta del certificado CA para conexiones seguras mediante TLS.

CC-BY.cc **Instructor**: John Carlos Arrieta Arrieta. arrietajohn@gmail.com - **Licencia Creative Common - By Author:** ⓒ+ⓘ+↻

---

2. Creación de la BD desde el repo Local

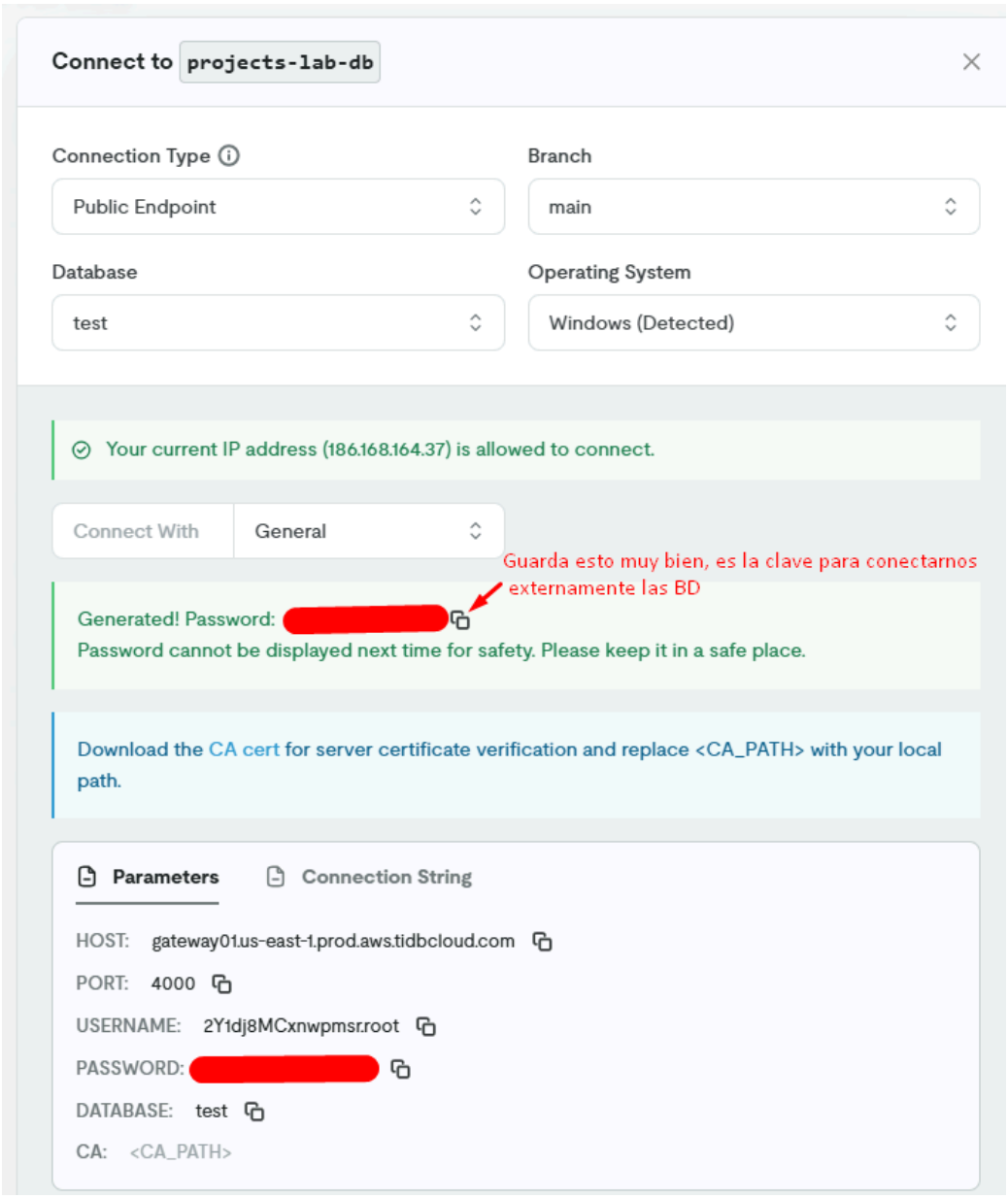


Imagen 16: Contraseña generada en la interfaz de TiDB.

Se mostrará la contraseña generada en pantalla. Copia y guarda esta clave en un lugar seguro, ya que por motivos de seguridad no se volverá a mostrar. Una vez respaldada, puedes cerrar esta ventana.

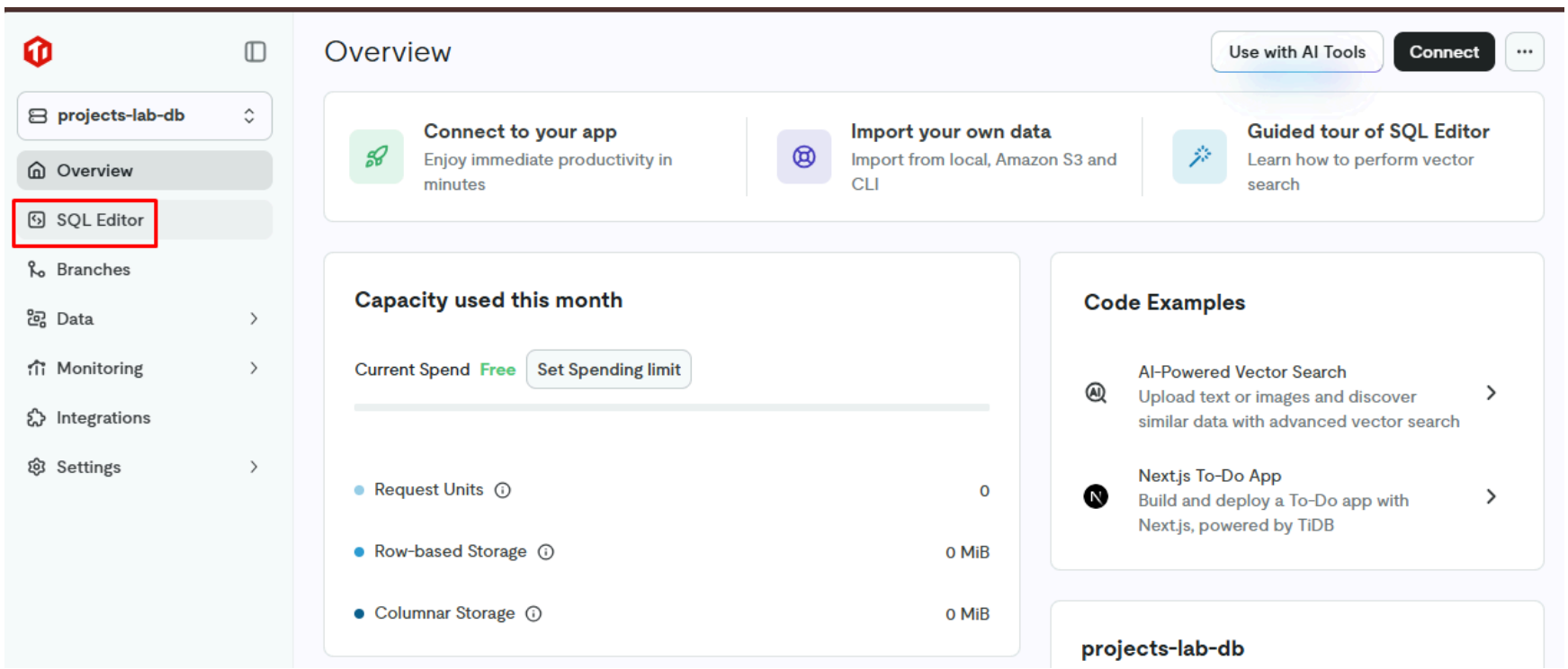


Imagen 17: Acceso al SQL Editor desde la navegación lateral.

En el menú lateral izquierdo de la consola de TiDB, haz clic en **SQL Editor** para abrir la consola de comandos interactiva.
Como se observa en la Imagen 17, el acceso al editor de consultas interactivo se realiza seleccionando la opción **SQL Editor** resaltada en el menú de navegación lateral izquierdo dentro del panel principal de TiDB Cloud. Esta sección permite abrir una interfaz para escribir, administrar y ejecutar comandos SQL directamente sobre los recursos y esquemas de base de datos creados en la plataforma.

CC-BY.cc **Instructor**: John Carlos Arrieta Arrieta. arrietajohn@gmail.com - **Licencia Creative Common - By Author:** ⓒ+ⓘ+↻

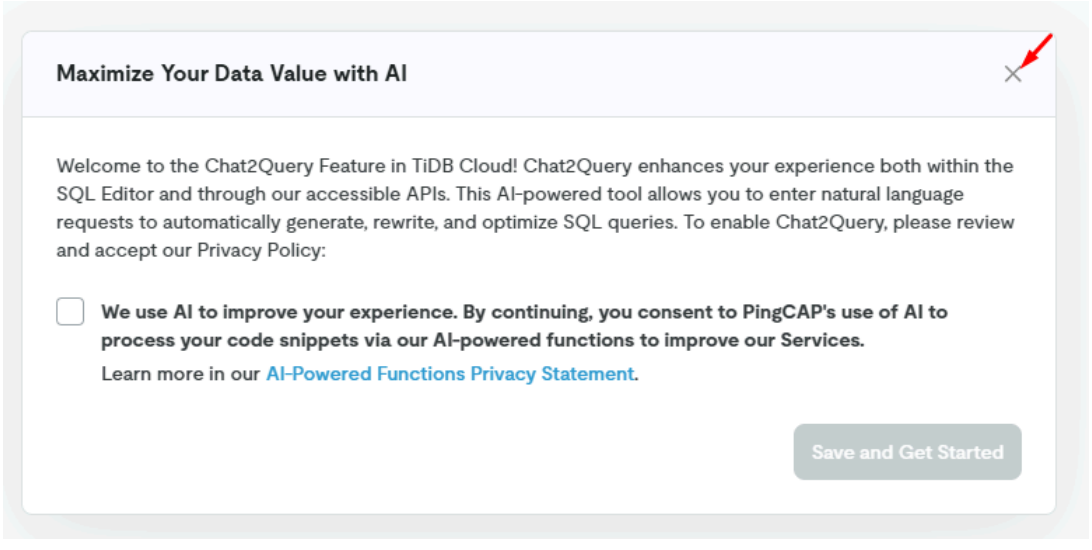


Imagen 18: Ventana promocional de funciones IA (Chat2Query).

Si aparece una ventana emergente sobre funciones de Inteligencia Artificial (Chat2Query), haz clic en el icono de cierre (X) para continuar al editor SQL.

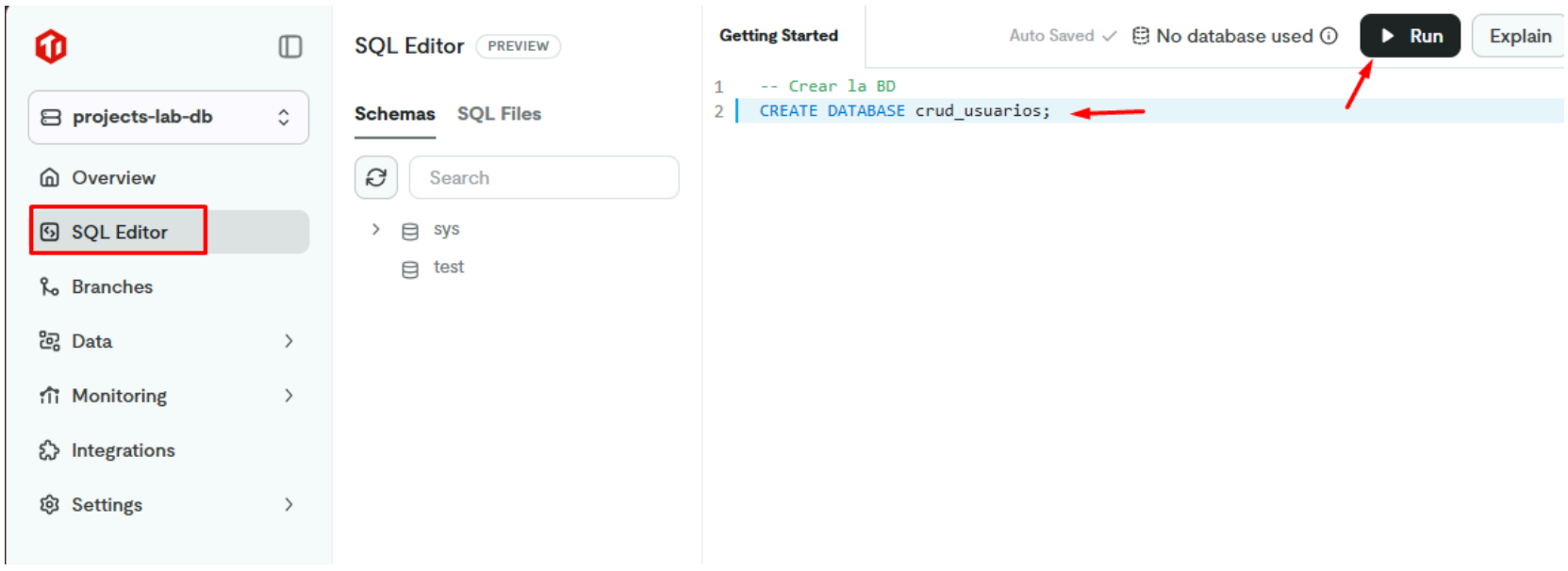


Imagen 19: Ejecución de la sentencia CREATE DATABASE en la consola SQL.

En la hoja de trabajo del editor SQL, escribe la sentencia DDL para crear el esquema de tu aplicación: `CREATE DATABASE crud_usuarios;` y haz clic en el botón **Run**.

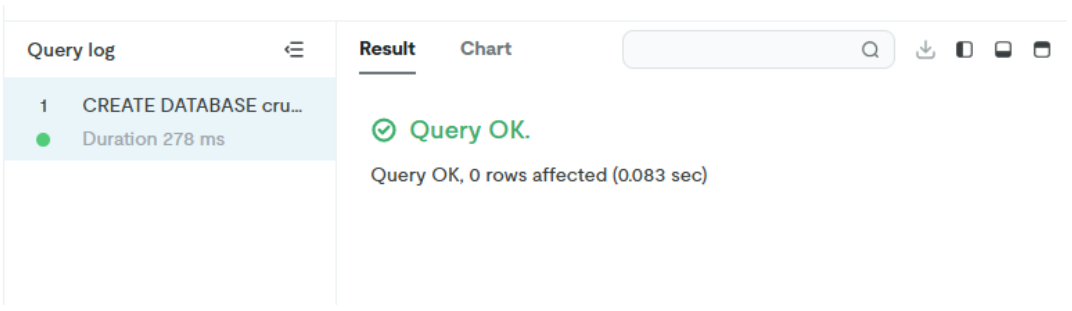


Imagen 20: Confirmación de Query OK en los resultados de la consulta.

En la pestaña inferior **Query log / Result** se confirmará la ejecución exitosa con el mensaje **Query OK**.

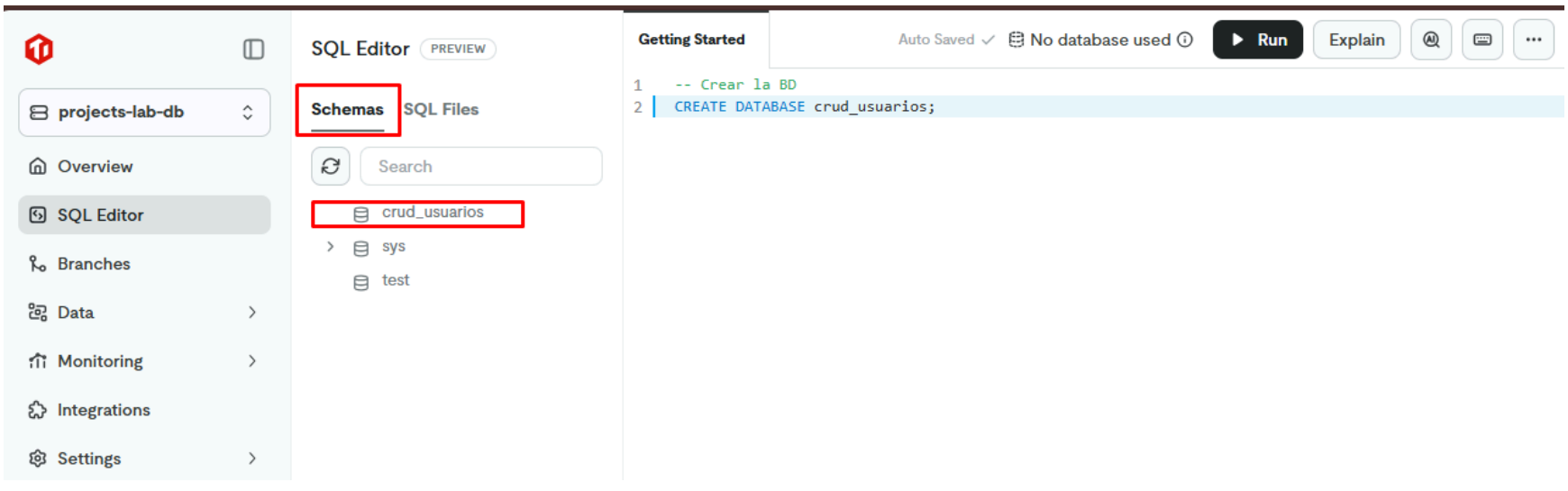


Imagen 21: Visualización del nuevo esquema en el menú Schemas.

CC-BY.cc **Instructor**: John Carlos Arrieta Arrieta. arrietajohn@gmail.com - **Licencia Creative Common - By Author:** ⓒ+ⓘ+↻

Para verificar que la base de datos ha sido creada correctamente, navega al panel izquierdo en **Schemas** y comprueba que aparezca la base de datos `crud_usuarios`.

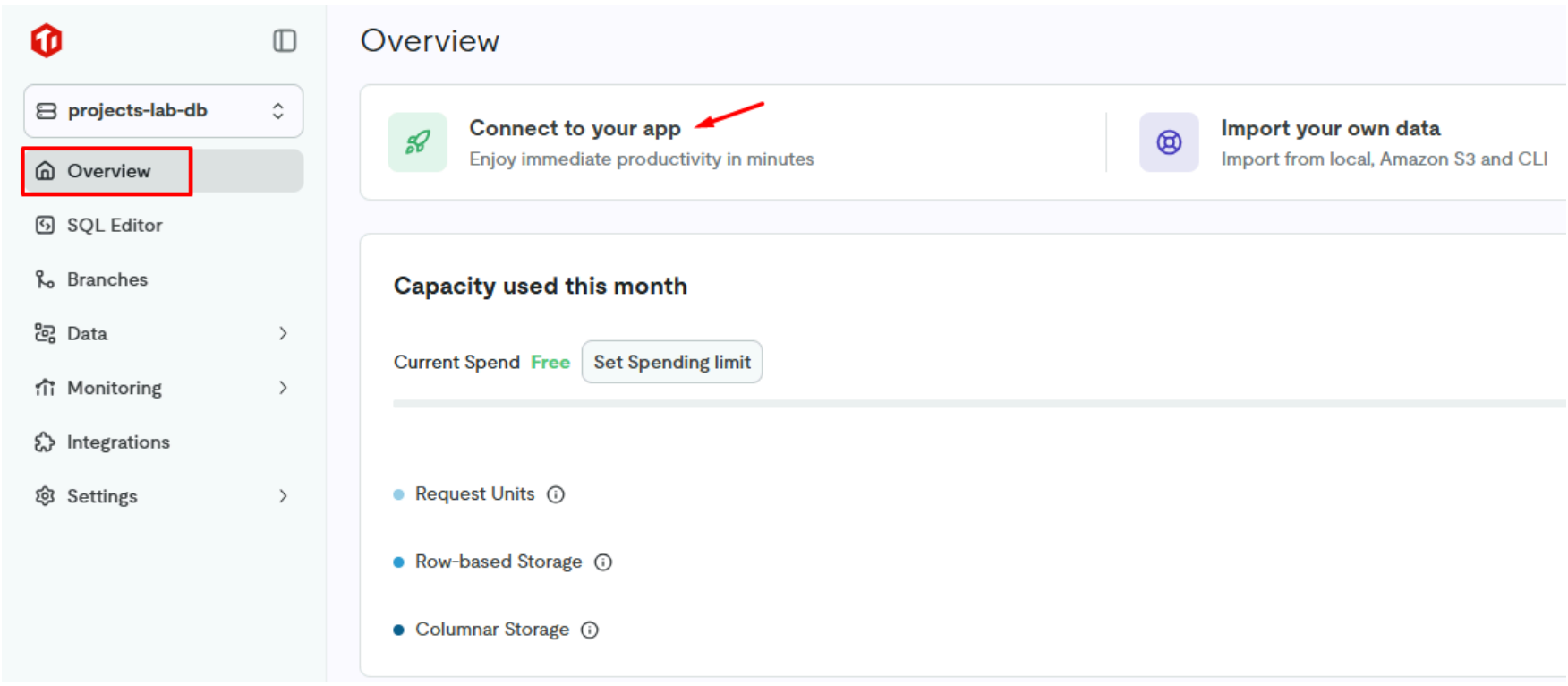


Imagen 22: Redirección desde la vista Overview a la sección Connect to your app.

Vuelve a la vista **Overview** y presiona nuevamente la opción **Connect to your app** para consultar la información detallada del esquema creado.

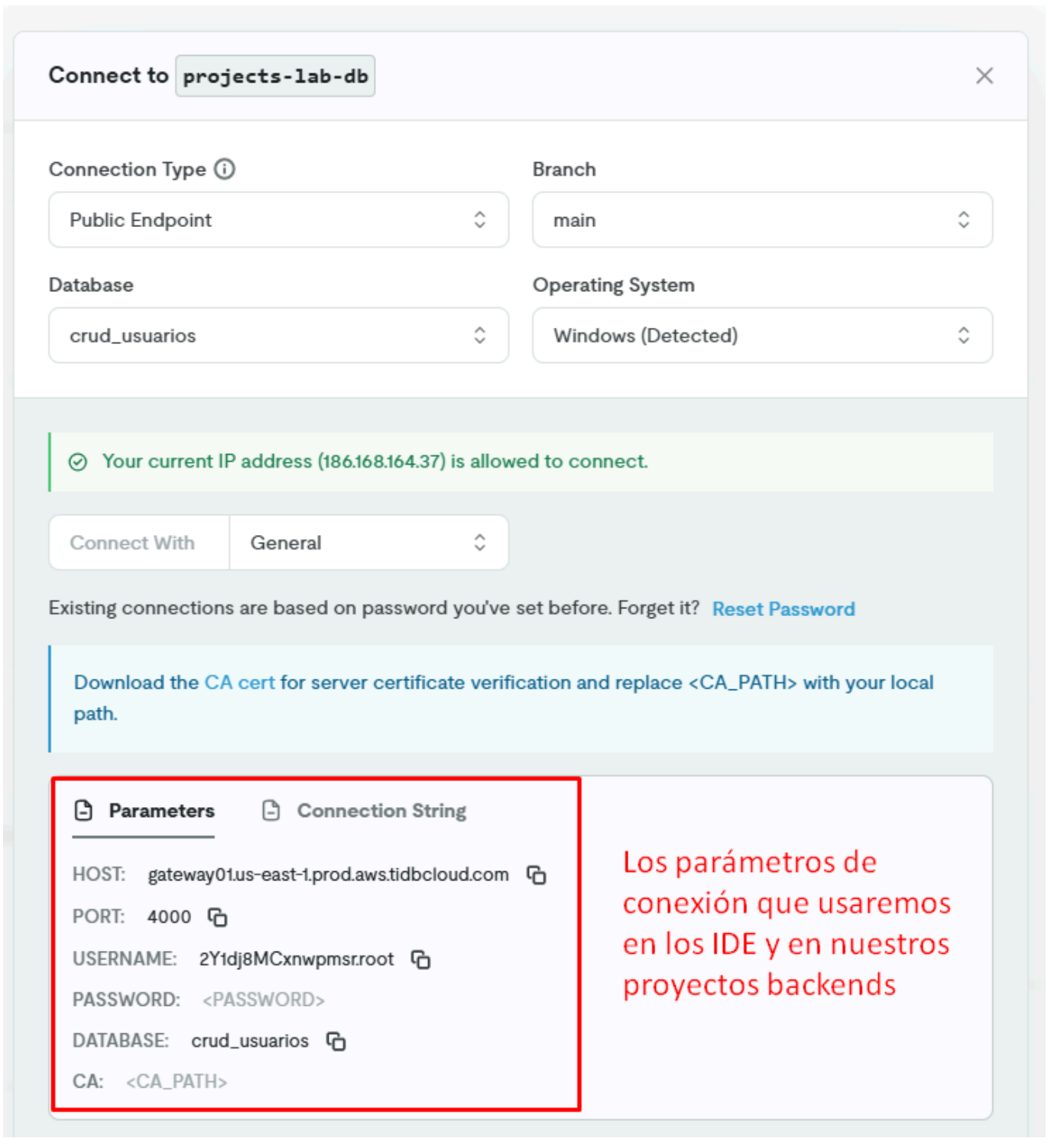


Imagen 23: Parámetros finales de conexión para la base de datos creada.

Selecciona la base de datos `crud_usuarios` en el desplegable. En la sección inferior de parámetros se recopilarán todos los valores que utilizaremos para configurar las fuentes de datos en el IDE y en el servidor de despliegue: Host, Port, Username y Database.

3. Probar la conexión desde el local

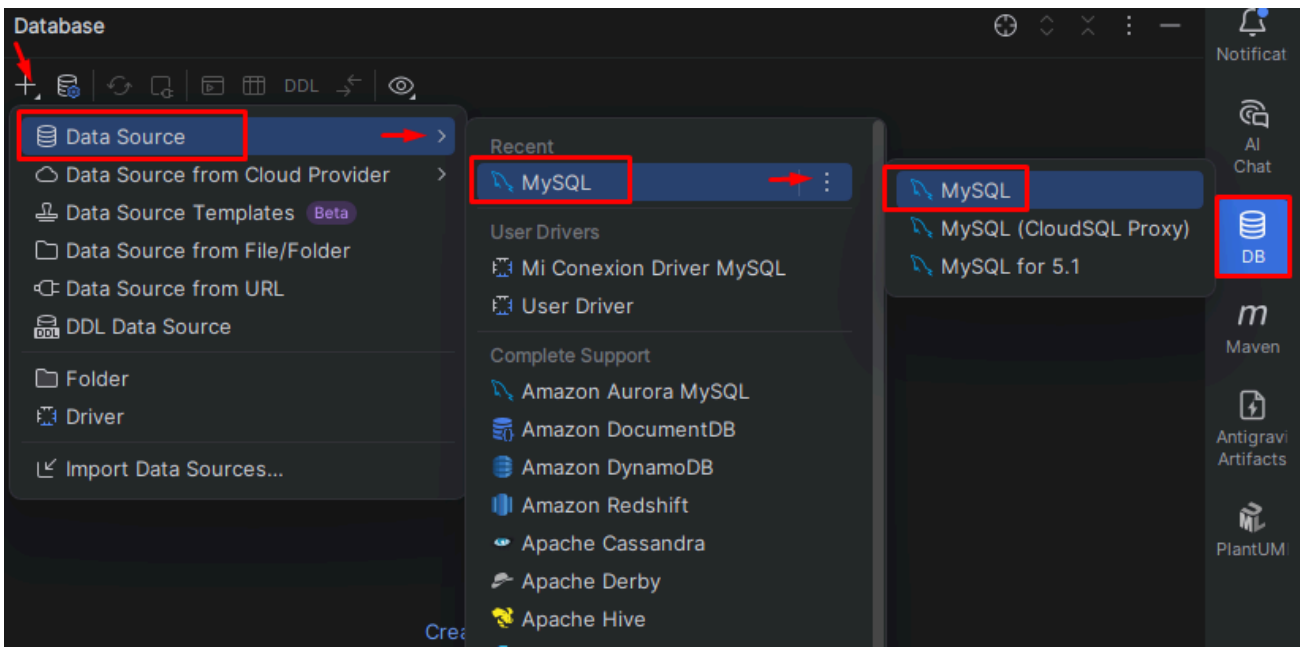


Imagen 24: Adición de una nueva fuente de datos MySQL en IntelliJ IDEA.

Abre la ventana lateral de bases de datos en IntelliJ IDEA (panel **Database**), haz clic en el icono de agregar (+), selecciona **Data Source** y elige **MySQL**.

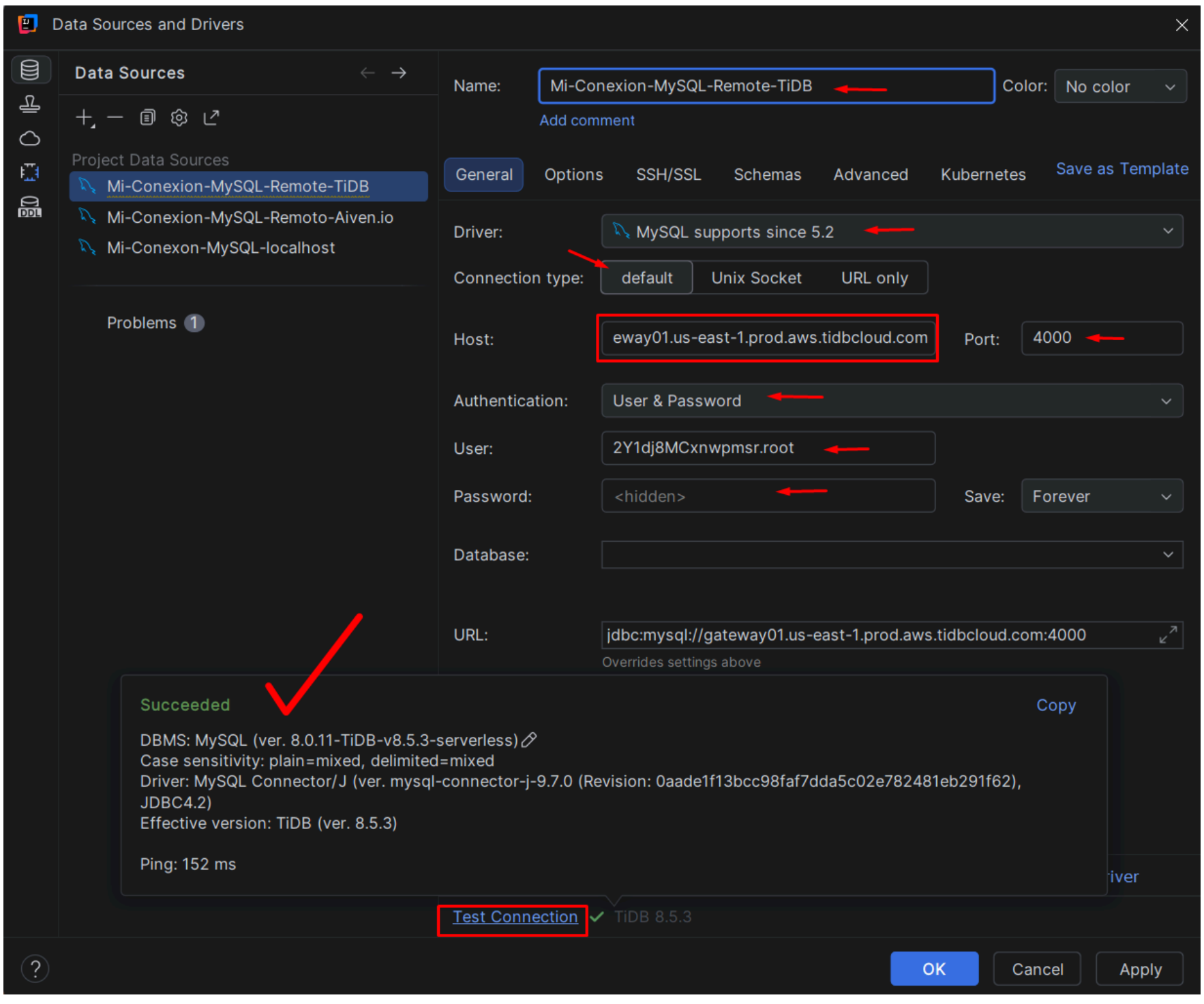


Imagen 25: Prueba de conexión exitosa Succeeded en IntelliJ IDEA.

En la ventana de propiedades de la fuente de datos: ingresa un nombre para identificar la conexión (ej. `Mi-Conexion-MySQL-Remote-TiDB`), ingresa el Host de TiDB, el puerto `4000`, el usuario y la contraseña generada previamente. Haz clic en **Test Connection** para verificar la conectividad. Un mensaje en verde **Succeeded** confirmará el enlace correcto.

CC-BY.cc **Instructor**: John Carlos Arrieta Arrieta. arrietajohn@gmail.com - **Licencia Creative Common - By Author:** ⓒ+ⓘ+↻

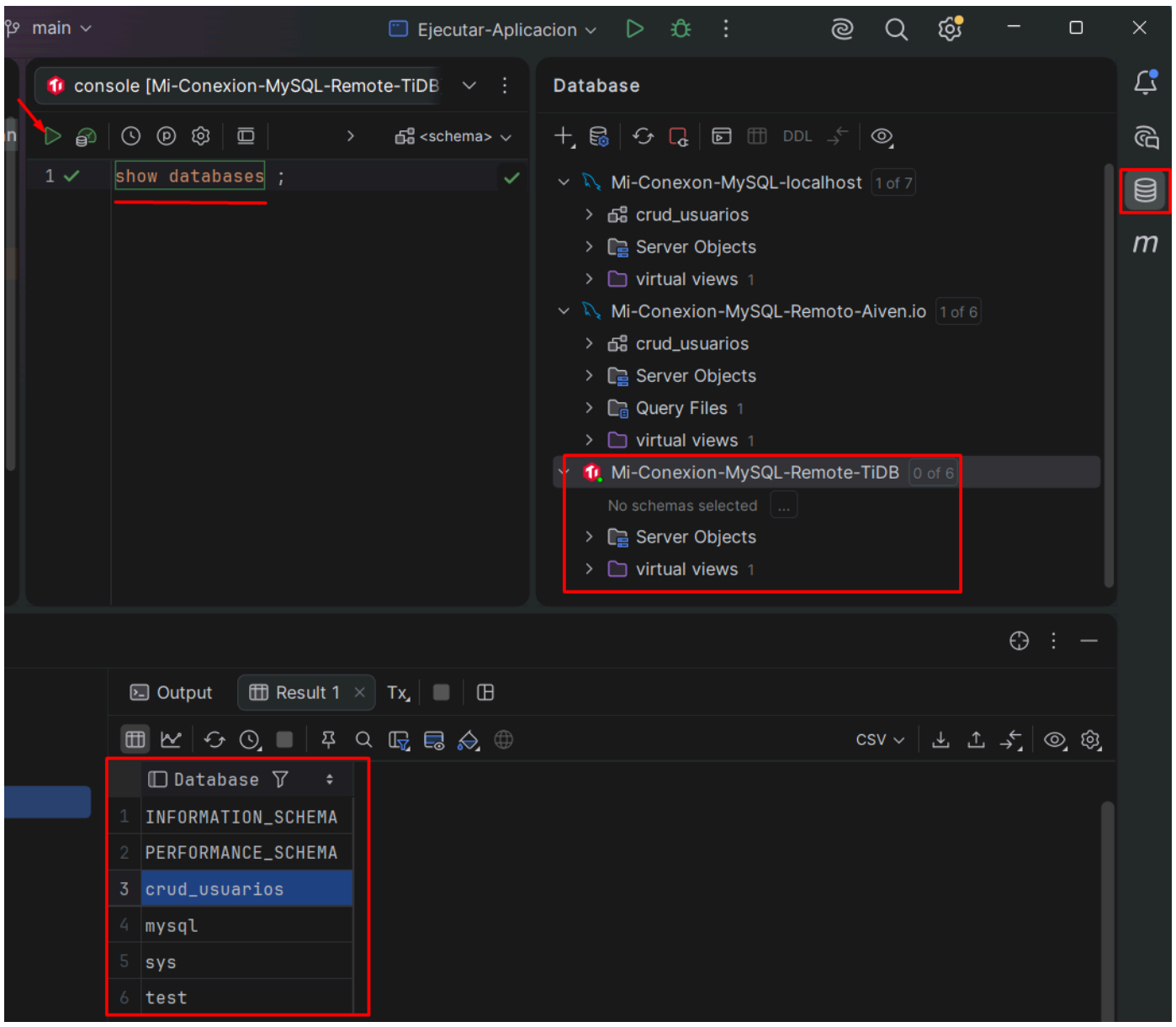


Imagen 26: Consulta DDL ejecutada en la consola del IDE.

Abre una consola SQL en el IDE sobre la conexión remota de TiDB y ejecuta la instrucción `show databases;`. En la tabla de resultados se comprobará la presencia de la base de datos `crud_usuarios`.

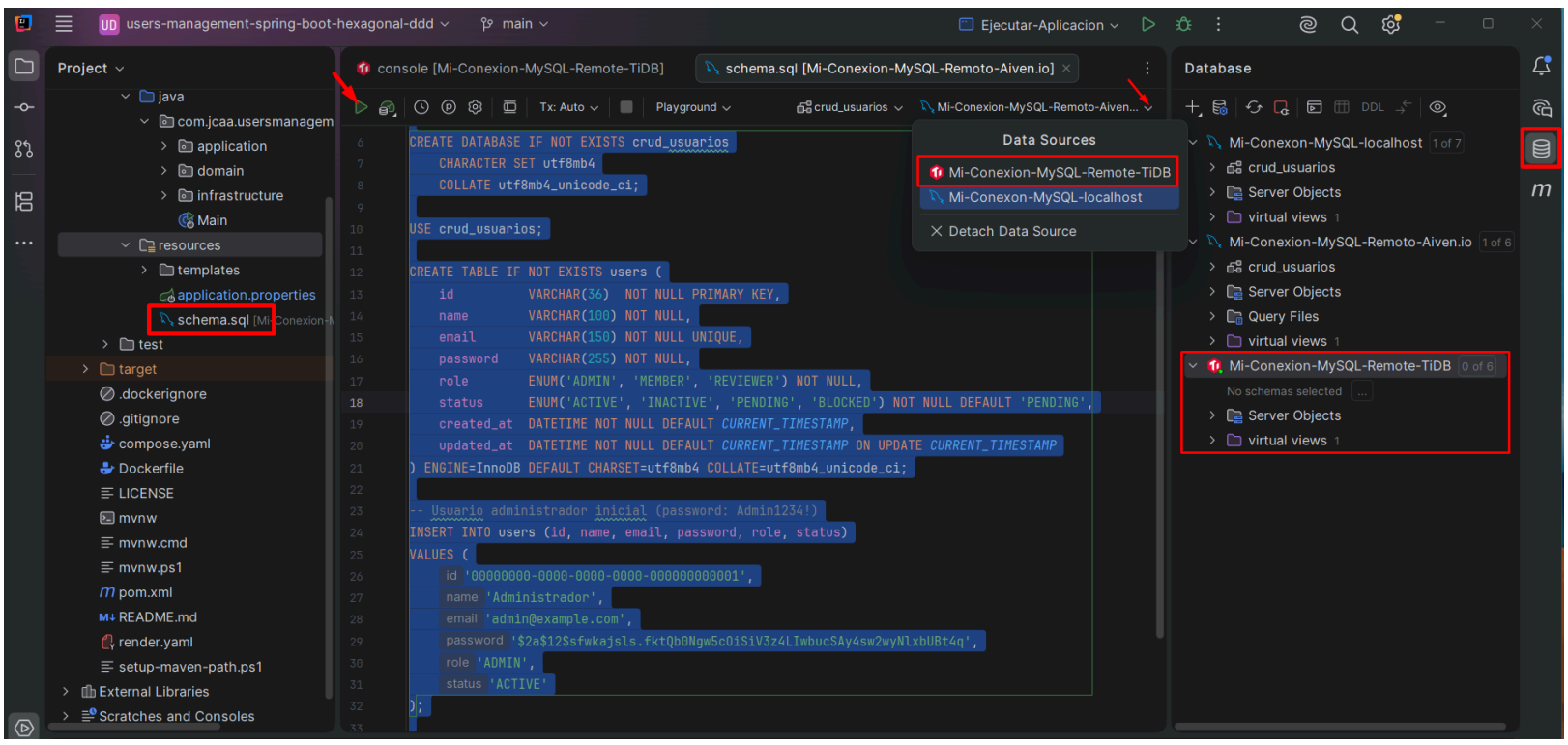


Imagen 27: Ejecución del script de migración schema.sql en TiDB.

Abre el archivo de migración o creación de tablas (ej. `schema.sql`), selecciona el origen de datos de TiDB y ejecuta el script para crear las tablas necesarias (como la tabla `users`) e insertar los datos iniciales.

Prueba de ejecución local

En el archivo de propiedades del proyecto Spring Boot (`application.properties`), configura las variables de entorno para la base de datos mapeando los parámetros de TiDB (host, port, db name, username, password y ssl mode).Guarda los cambios, compila el proyecto y ejecuta la aplicación localmente en Maven/Spring Boot. Verifica en consola que el servidor inicie en el puerto local (por ejemplo, `localhost:8080`) y realiza las pruebas de las rutas API para asegurar el correcto funcionamiento con la base de datos de TiDB.

Guia 4 - Cambiar el servicio de MDBDR por TiDB que ofrece mejores prestaciones.

CC-BY.cc **Instructor**: John Carlos Arrieta Arrieta. arrietajohn@gmail.com - **Licencia Creative Common - By Author:** ⓒ+ⓘ+↻

---

4. Configurar las variables de entorno en Render

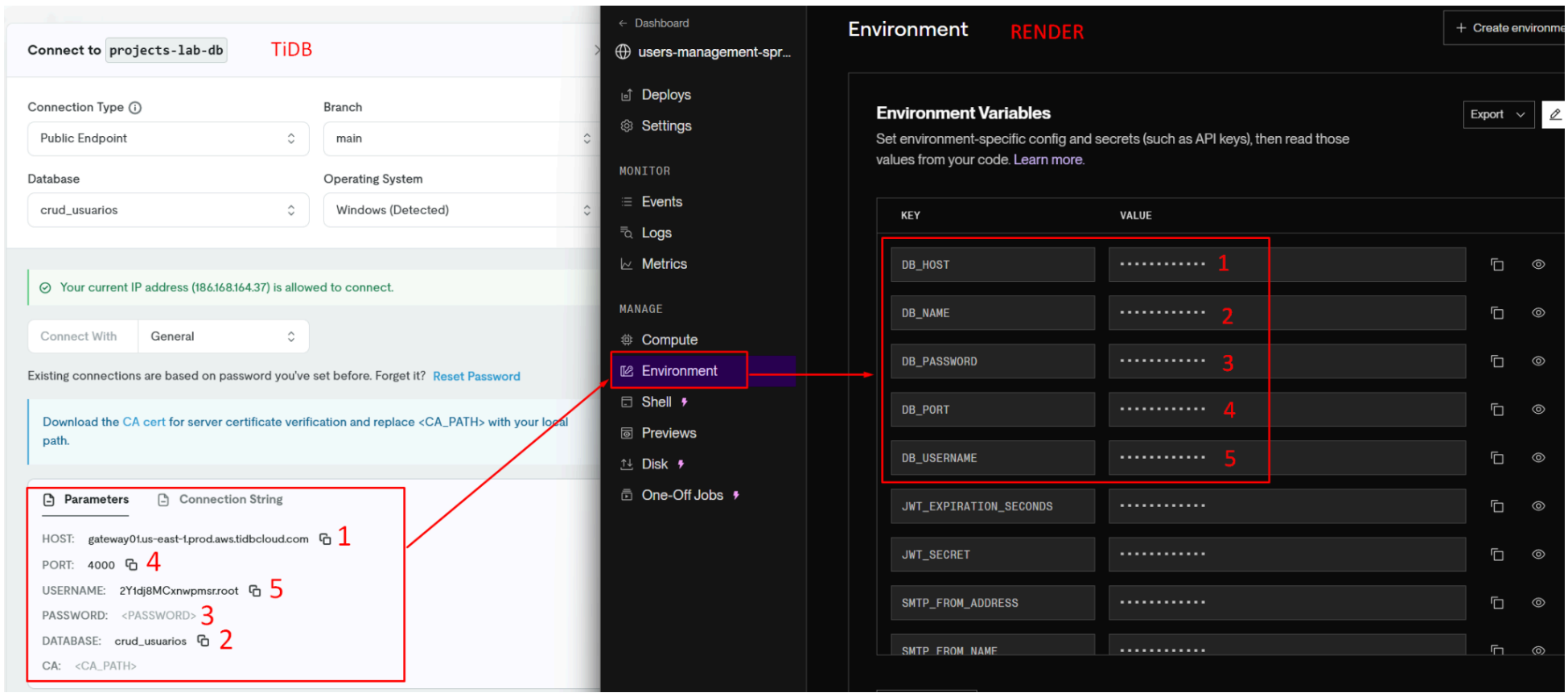


Imagen 28: Mapeo de parámetros de TiDB hacia variables de entorno en Render.

Accede al panel de control de tu servicio Web en Render, dirígete a la sección **Environment** y compara la lista de parámetros obtenidos de TiDB (1: Host, 2: Database, 3: Password, 4: Port, 5: Username) con los nombres de las variables de entorno configuradas en tu aplicación.

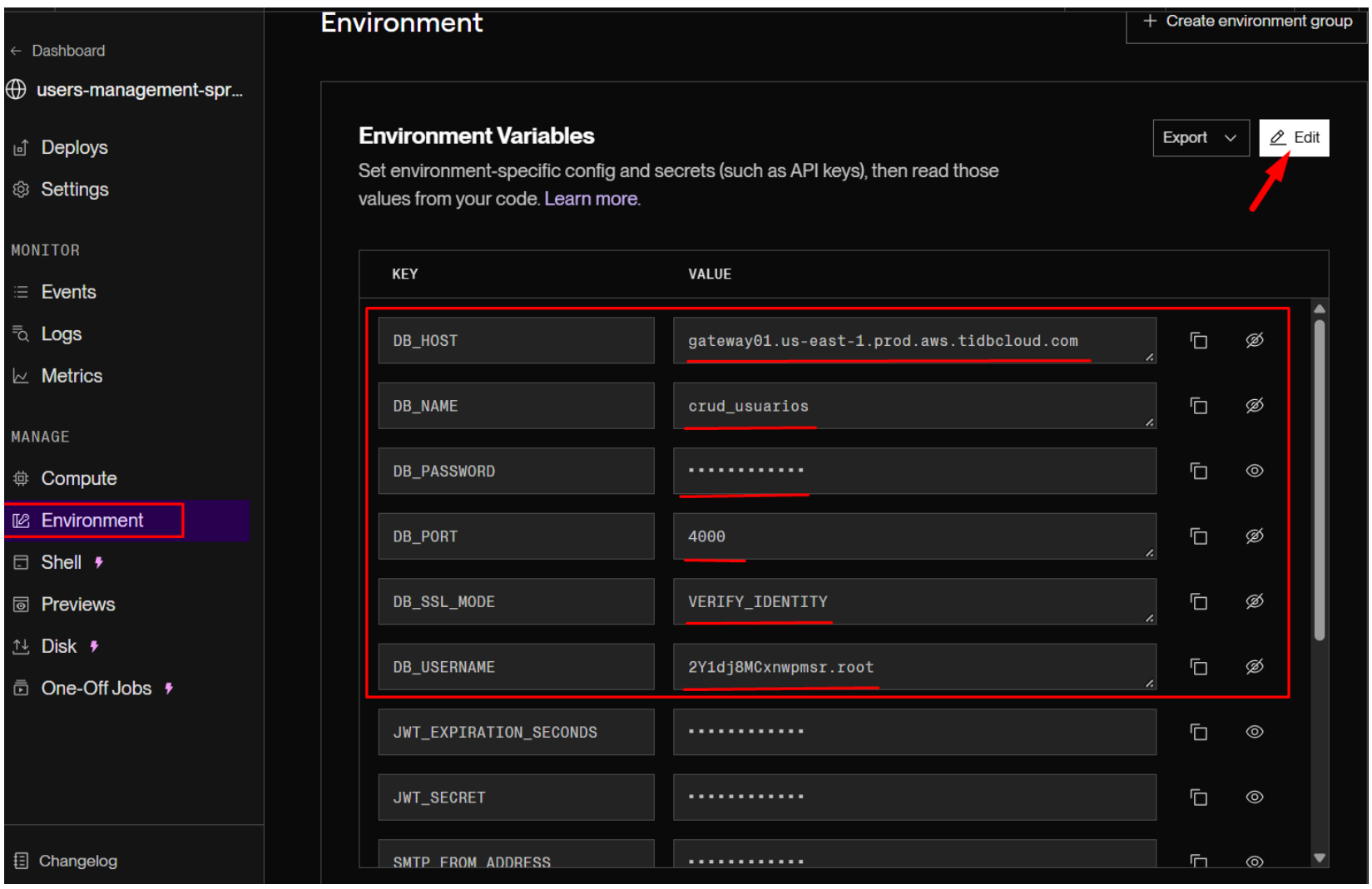


Imagen 29: Edición y actualización de variables de entorno en Render.

Haz clic en el botón **Edit** e ingresa formalmente cada uno de los valores provistos por TiDB Cloud: `DB_HOST`, `DB_NAME`, `DB_PASSWORD`, `DB_PORT`, `DB_SSL_MODE` (VERIFY_IDENTITY) y `DB_USERNAME`.



Imagen 30: Guardado, reconstrucción y redesp his en Render.

Una vez actualizadas todas las variables de entorno, haz clic en el botón **Save, rebuild, and deploy** ubicado al final del formulario para guardar la configuración e iniciar un nuevo proceso de compilación automática en Render.Monitorea la pestaña **Events** o **Logs** en

CC-BY.cc **Instructor**: John Carlos Arrieta Arrieta. arrietajohn@gmail.com - **Licencia Creative Common - By Author:** ⓒ+ⓘ+↻

Render mientras se completa la compilación, construcción de la imagen y ejecución del servidor. Cuando el estado cambie a exitoso, accede a la URL pública del proyecto desplegado (https://users-management-spring-boot-hexagonal-f20l.onrender.com/) para verificar el correcto despliegue y funcionamiento en producción.

5. Probar

El último paso es probar que el cambio de servicio de MDBDR de pasar de AIVEN a TiDB funciona correctamente.
Para eso solo tenemos que realizar peticiones al API usando nuestra colección de requests (Boomerang, Insomnia, Postman) o simplemente usando Swagger: https://users-management-spring-boot-hexagonal-f20l.onrender.com/swagger-ui/index.hmtl